

UNIX Időosztásos Ütemezés és Bankár Algoritmus

9. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Dátum: 2026.04.16

1. Bevezetés

A 9. gyakorlat keretében két kritikus operációs rendszer szintű mechanizmust vizsgáltunk meg mélyrehatóan: a hagyományos UNIX priority-based CPU ütemezési rendszert (számításba véve a p_usrpri , p_cpu és p_nice értékek módosulását), valamint a holtpontok (Deadlocks) elkerülésére szolgáló Bankár algoritmust (Banker's Algorithm).

2. 1. Task: UNIX Folyamatütemezés Szimuláció

Három processz (A, B, C) ütemezését végeztük el az 1. óráutéstól a 201. óráutésig. Kezdeti $p_usrpri = 50$, $p_cpu = 0$. Az A és B nice értéke 0, míg C processzé +10.

A UNIX ütemező matematikai modellje alapján a prioritás kiszámítása a következő képlettel történik:

$$p_usrpri = PUSER + (p_cpu / 2) + p_nice, \text{ ahol } PUSER = 50.$$

Mivel az A és B prioritása kezdetben alacsonyabb értéket mutat (ami magasabb prioritást jelent), így ők kapnak először CPU időt, míg C a büntető (+10 nice) értéke miatt hátrébb sorolódik.

3. 2. Task: Bankár algoritmus a holtpont elkerülésére

A rendszer rendelkezésre álló összes erőforrás-vektora: $R = (10, 5, 7)$. Az 5 aktív folyamat (P1-P5) aktuális foglaltsági és maximális igény mátrixai alapján meghatároztuk az Igény Mátrixot (Need Matrix = Max - Allocation):

Processz	Max Igény (R1,R2,R3)	Foglalt (R1,R2,R3)	Aktuális Igény (Need)
P1	7, 5, 3	0, 1, 0	7, 4, 3
P2	3, 2, 2	3, 0, 2	0, 2, 0
P3	9, 0, 2	3, 0, 2	6, 0, 0
P4	2, 2, 2	2, 1, 1	0, 1, 1
P5	4, 3, 3	0, 0, 2	4, 3, 1

A kezdeti szabad (Available) erőforrás vektor: $[10-8, 5-2, 7-7] = [2, 3, 0]$.

Biztonsági levezetés lépései:

1. P2 igénye $[0,2,0] \leq [2,3,0] \rightarrow$ P2 lefut. Új szabad vektor: $[2,3,0] + [3,0,2] = [5,3,2]$.
2. P4 igénye $[0,1,1] \leq [5,3,2] \rightarrow$ P4 lefut. Új szabad vektor: $[5,3,2] + [2,1,1] = [7,4,3]$.
3. P1 igénye $[7,4,3] \leq [7,4,3] \rightarrow$ P1 lefut. Új szabad vektor: $[7,4,3] + [0,1,0] = [7,5,3]$.
4. P3 igénye $[6,0,0] \leq [7,5,3] \rightarrow$ P3 lefut. Új szabad vektor: $[7,5,3] + [3,0,2] = [10,5,5]$.
5. P5 igénye $[4,3,1] \leq [10,5,5] \rightarrow$ P5 lefut. Új szabad vektor: $[10,5,5] + [0,0,2] = [10,5,7]$.

Következtetés: A rendszer BIZTONSÁGOS (Safe State). Egy lehetséges biztonságos végrehajtási sorrend: P2 -> P4 -> P1 -> P3 -> P5.